

한 회사가 재무 위험 모델링을 위해 **AWS에서 고성능 컴퓨팅 (HPC) 인프라**를 사용하려고 합니다. 이 회사의 HPC 워크로드는 **Linux에서** 실행됩니다. 각 HPC 워크플로는 수백 개의 **Amazon EC2** 스팟 인스턴스에서 실행되고 수명이 짧으며, 궁극적으로 분석 및 장기적인 미래 사용을 위해 영구 저장소에 저장되는 수천 개의 출력 파일을 생성합니다.

이 회사는 **모든 EC2 인스턴스에서** 처리할 수 있도록 온프레미스 데이터를 장기 영구 저장소로 복사할 수 있는 **클라우드 스토리지 솔루션**을 찾고 있습니다.

이 솔루션은 또한 데이터를 읽고 쓰고 파일을 출력하기 위해 영구 저장소와 통합된 고성능 파일 시스템이어야 합니다.

이러한 요구 사항을 충족하는 AWS 서비스의 조합은 무엇입니까?

- 고성능 컴퓨팅을 위한 인프라~ > Lustre, 장기영구저장소 (클라우드) > S3, 영구저장소와 통합된 인스턴스간
~~A. Amazon S3와 통합된 Amazon FSx for Lustre~~

B. Amazon S3와 통합된 Windows 파일 서버용 Amazon FSx
> linux 서버이기에 windows 서버 솔루션은 부적합

C. Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS)와 통합된 Amazon S3 Glacier
> EBS는 HPC용 공유 파일시스템으로 부적합, S3 glacier는 장기보관에는 적합

D. Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 범용 SSD(gp2) 볼륨과 통합된 VPC 엔드포인트가 있는 Amazon S3 버킷
> EBS는 HPC용 공유 파일시스템으로 부적합, VPC 엔드포인트는 보안전송옵션이라 다른이야기

한 도시에서 **애플리케이션 로드 밸런서 (ALB)** 뒤의 **Amazon EC2 인스턴스** 에서 실행되는 **웹 애플리케이션** 을 배포했습니다. 애플리케이션 사용자는 불규칙한 성능을 보고했는데, 이는 무작위 IP 주소에서 발생하는 **DDoS 공격** 과 관련이 있는 것으로 보입니다.

이 도시는 **최소한의 구성 변경** 이 필요하고 **DDoS** 소스에 대한 **감사 추적** 을 제공하는 **솔루션** 이 필요합니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?

- DDOS 방어 및 관련 리포트제공하는 서비스 > Shield +

A. ALB에서 **AWS WAF 웹 ACL**을 활성화하고 알 수 없는 출처의 트래픽을 차단하는 규칙을 구성합니다.

- WAF는 웹취약점 공격에 대한 방어

B. Amazon Inspector 구독. AWS DDoS 대응팀(DRT)을 참여시켜 완화 제어를 서비스에 통합합니다.

- Inspector는 취약점 탐지기

C. **AWS Shield Advanced**에 가입하세요 . **AWS DDoS 대응팀 (DRT)**에 연락하여 완화 제어를 서비스에 통합하세요 .

- DDOS방어 shield 적합. 뒷부분은 그럭저럭..

D. 애플리케이션에 대한 **Amazon CloudFront** 배포를 만들고 **ALB**를 원본으로 설정합니다. 배포에서 **AWS WAF 웹 ACL**을 활성화하고 알 수 없는 소스의 트래픽을 차단하는 규칙을 구성합니다.

- 공격 차단 또는 완화에는 유리하나 감사추적 미흡

한 회사가 수백 대의 온프레미스 가상 머신(VM)을 Amazon EC2 인스턴스로 마이그레이션했습니다. 인스턴스는 여러 **Linux 배포판**과 **함께 다양한 Windows Server 버전**을 실행합니다.

이 회사는 **운영 체제의 인벤토리와 업데이트를 자동화**하는 솔루션을 원합니다. 또한 이 회사는 **정기적인 월별 검토**를 위해 각 인스턴스의 **일반적인 취약성 요약**이 필요합니다.

솔루션 아키텍트는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 무엇을 권장해야 합니까?

- Linux+Windows 통합관리, 구성 자동화(+취약점), 리포트 요약

A. 모든 EC2 인스턴스를 관리하기 위해 AWS Systems Manager Patch Manager를 설정합니다. 월별 보고서를 생성하기 위해 AWS Security Hub를 구성합니다.

- Security Hub는 보안 취약사항 집계/표준화 대시보드

B. 모든 EC2 인스턴스를 관리하기 위해 AWS Systems Manager Patch Manager를 설정합니다. Amazon Inspector를 배포하고 월별 보고서를 구성합니다.

- Inspector는 취약점 탐지 및 관련 리포트

C. AWS Shield Advanced를 설정하고 월별 보고서를 구성합니다. AWS Config를 배포하여 EC2 인스턴스에서 패치 설치를 자동화합니다.

- Shield는 DDOS 방어용, AWS Config는 구성 추적/규정 준수 감사용, 패치용 X

D. 계정에서 Amazon GuardDuty를 설정하여 모든 EC2 인스턴스를 모니터링합니다. AWS Config를 배포하여 EC2 인스턴스에서 패치 설치를 자동화합니다.

- GuardDuty는 행위기반 위협 탐지, 취약점 스캔 X / AWS Config는 구성 추적/규정 준수 감사용, 패치용 X

한 회사에 AWS에 호스팅된 웹사이트가 있습니다. 이 웹사이트는 **HTTP**와 **HTTPS**를 별도로 처리하도록 구성된 **Application Load Balancer(ALB)** 뒤에 있습니다.

이 회사는 **모든 요청을 웹사이트로 전달하여 요청이 HTTPS를 사용**하도록 하려고 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 아키텍트는 무엇을 해야 할까요?

- 일반적으로 단일 ALB에서 **http > https** 리다이렉팅 설정 방법

A. ALB의 네트워크 ACL을 업데이트하여 **HTTPS** 트래픽만 허용합니다.

- NACL을 통한 트래픽 제한. 리다이렉팅 X

B. URL의 HTTP를 **HTTPS**로 바꾸는 규칙을 만듭니다.

- 단순히 문자열을 바꾸는것이 아닌 리디렉션 응답 필요

C. ALB에서 리스너 규칙을 생성하여 HTTP 트래픽을 HTTPS로 리디렉션합니다 .

- 리스너 규칙에서 **80>443** 전환

D. ALB를 SNI(서버 이름 표시)를 사용하도록 구성된 네트워크 로드 밸런서로 교체합니다.

- ALB를 NLB로 전환하는 문제사항 X

연구실은 약 **8TB**의 데이터를 처리해야 합니다. 이 연구실은 스토리지 서브시스템에 대해 **밀리초 미만의 지연 시간**과 **최소 6GBps의 처리량**이 필요합니다.

Amazon Linux를 실행하는 **수백 개의 Amazon EC2 인스턴스**가 데이터를 배포하고 처리합니다.

어떤 솔루션이 성능 요구 사항을 충족할까요?

- 대용량 데이터, 빠른 처리속도, 여러 인스턴스간 공유. **HPC-Lustre**

A. Amazon FSx for NetApp ONTAP 파일 시스템을 만듭니다. 각 볼륨의 계층화 정책을 **ALL**로 설정합니다. 원시 데이터를 파일 시스템으로 가져옵니다. **EC2** 인스턴스에 파일 시스템을 마운트합니다.

- 무언가의 **FSx**같긴하지만 패스

B. 원시 데이터를 저장할 Amazon S3 버킷을 만듭니다. 영구 SSD 스토리지를 사용하는 Amazon FSx for Lustre 파일 시스템을 만듭니다. **Amazon S3**에서 데이터를 가오고 내보내는 옵션을 선택합니다. **EC2** 인스턴스에 파일 시스템을 마운트합니다.

- 서버에서 고성능 I/O를 위해 **SSD**

C. 원시 데이터를 저장할 Amazon S3 버킷을 만듭니다. 영구 HDD 스토리지를 사용하는 Amazon FSx for Lustre 파일 시스템을 만듭니다. **Amazon S3**에서 데이터를 가져오고 내보내는 옵션을 선택합니다. **EC2** 인스턴스에 파일 시스템을 마운트합니다.

- **HDD**는 상대적으로 느린 속도

D. Amazon FSx for NetApp ONTAP 파일 시스템을 만듭니다. 각 볼륨의 계층화 정책을 없음으로 설정합니다. 원시 데이터를 파일 시스템으로 가져옵니다. **EC2** 인스턴스에 파일 시스템을 마운트합니다.

- 무언가의 **FSx**같긴하지만 패스